有道 youdao 中国大学MOOC

2026考研

高等数学十七堂课

(重难点解析)



主讲　武忠祥

@武忠祥老师 @考研可爱因子

专题1 求极限的方法和技巧 3

专题2 无穷小量阶比较

专题3 导数概念及其应用

专题4 微分中值定理及其应用

专题5 泰勒公式及其应用

专题6 不等式问题

专题7 方程根的存在性及个数

专题8 计算不定积分和定积分的方法和技巧

专题9 平面域的面积与旋转体的体积

专题10 微分方程有关综合题

专题11 多元函数微分法

专题12 多元函数的极值和最值

专题13 计算二重积分的方法和技巧

专题14 常数项级数的敛散性

✓ 专题15 级数求和

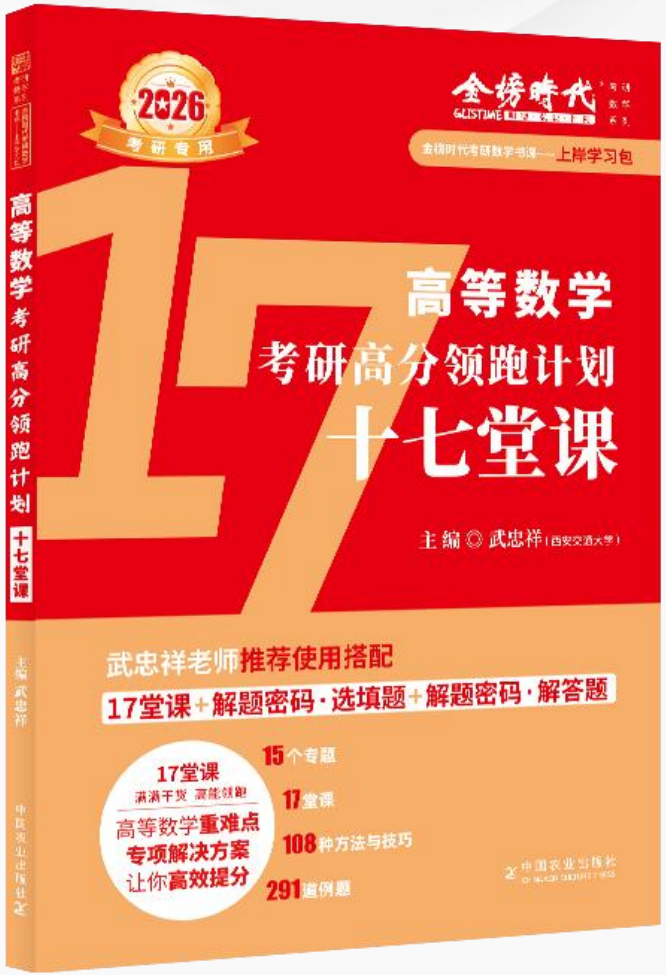
✓ 专题16 微积分在物理中的应用

✓ 专题17 曲线积分与曲面积分



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC



十七堂课直播课表

专题一	第1次课 求极限的方法和技巧（1） ✓	9月15日19:00
专题一	第2次课 求极限的方法和技巧（2） ✓	9月18日19:00
专题一	第3次课 求极限的方法和技巧（3） ✓	9月23日19:00
专题四	第6次课 微分中值定理及其应用 ✓	9月27日19:00
专题五	第7次课 泰勒公式及其应用 ✓	10月1日19:00
专题十三	第15次课 计算二重积分的方法和技巧 ✓	10月17日19:00

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

26高等数学17堂课

专题1：求极限的题型方法和技巧(1)

(P1-14)

下 P15-29

主讲　武忠祥

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

数列极限的概念、性质、存在准则

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】(2022年3) 已知 $a_n=\sqrt[n]{n}-\dfrac{(-1)^n}{n}(n=1,2,\cdots)$，则 $\{a_n\}$

（A）有最大值，有最小值.　（B）有最大值，没有最小值.

（C）没有最大值，有最小值.　（D）没有最大值，没有最小值.

【解】 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1,\ a_1=2>1,$　有最大值.

$a_2=\sqrt{2}-\dfrac{1}{2}<1,$　有最小值.

【注】 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则 $\{a_n\}$ 有最大值的充要条件是存在 $a_n\geq a$.

若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则 $\{a_n\}$ 有最小值的充要条件是存在 $a_n\leq a$.

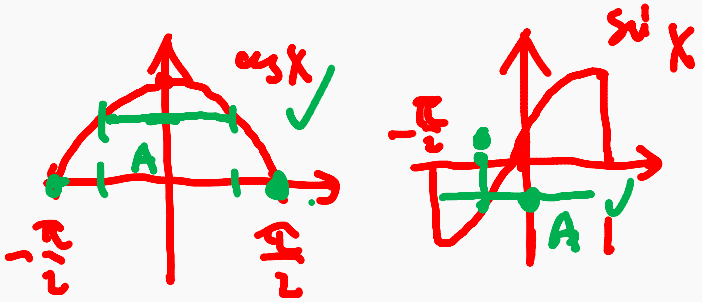
@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】（2022年1, 2）设有数列 $\{x_n\}$，其中 x_n 满足 $-\frac{\pi}{2} \le x_n \le \frac{\pi}{2}$，则（　）

（A）若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

（B）若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.



（C）若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

（D）若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

【解1】直接法

$\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在 $\xrightarrow{?}$ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

$\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在 $\xrightarrow{?}$ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

f(x)有界性. → $f(x_n)$ 收敛 → x_n 收敛.

【解2】排除法　$x_n = (-1)^n \frac{\pi}{2}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】（2024年2）已知数列 $\{a_n\}(a_n \neq 0)$，若 $\{a_n\}$ 发散，则（ ）

(A) $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.

(B) $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.

(C) $\left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

(D) $\left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

【解1】排除法 $a_n = (-1)^n$ 排除B, C

$a_n = 2^{(-1)^n}$ 排除A.

【解2】排除法 排除 A, B, C

a_n 发散 $\longrightarrow$ $f(a_n)$ 发散

必要条件 $f(x)$ 有反函数

a_n 收敛 $\longleftarrow$ $f(a_n)$ 收敛

充分条件 $f(x)$ 严格单调

$* \lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = A \in R_f$

【解3】直接法 选 D

$a_n \to a$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

一. 求极限的常用方法

方法1 利用基本极限求极限

方法2 利用有理运算法则求极限

方法3 利用等价无穷小代换求极限

方法4 利用洛必达法则求极限

方法5 利用泰勒公式求极限

方法6 利用夹逼准则求极限

方法7 利用定积分的定义求极限

方法8 利用单调有界准则求极限

方法9 利用中值定理求极限

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法1 利用基本极限求极限

1）常用的基本极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1;$$

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e;$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e;$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^{x}-1}{x}=\ln a;$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1,(a>0),$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_n x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0}{b_m x^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0}=\begin{cases}\dfrac{a_n}{b_m}, & n=m,\\ 0, & n<m,\\ \infty, & n>m.\end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty}x^n=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ \infty, & |x|>1,\\ 1, & x=1\\ \text{不存在}, & x=-1.\end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty}e^{nx}=\begin{cases}0, & x<0,\\ +\infty, & x>0\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

2)“1^{∞}”型极限常用结论

若 $\lim \alpha(x)=0,\ \lim \beta(x)=\infty,$ 且 $\lim \alpha(x)\beta(x)=A$

则 $\lim(1+\alpha(x))^{\beta(x)}=e^{A}$

可以归纳为以下三步:

1)写标准形式 原式 $=\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)};$

2)求极限 $\lim \alpha(x)\beta(x)=A;$

3)写结果 原式 $=e^{A}.$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{\frac{n^2+n+1}{n}}}{(n+1)^n}(\sqrt[n]{2026}-1)$ _____ .

【解】 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n\cdot n\cdot\sqrt[n]{n}}{(n+1)^n}(\sqrt[n]{2026}-1)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}\cdot\dfrac{\sqrt[n]{2026}-1}{\frac{1}{n}}$

$=\dfrac{\ln 2026}{e}$

$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^n}{(n+1)^n}=1$ ✗

$=\dfrac{1}{e}$

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{a^x-1}{x}=\ln a$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】已知 $a>0,b>0$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{xa^{\frac{1}{x}}+(x+1)b^{\frac{1}{x}}}{2x+1}\right)^{x}=$ _____.

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{xa^{\frac{1}{x}}+(x+1)b^{\frac{1}{x}}-2x-1}{2x+1}\right)^{x}$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{xa^{\frac{1}{x}}+(x+1)b^{\frac{1}{x}}-2x-1}{2x+1}\cdot x$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{2x+1}\cdot\frac{a^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}+\lim_{x\to\infty}\frac{x+1}{2x+1}\cdot\frac{b^{\frac{1}{x}}-1}{\frac{1}{x}}=\frac{1}{2}\ln a+\frac{1}{2}\ln b=\ln\sqrt{ab}$$

原式 $=e^{\ln\sqrt{ab}}=\sqrt{ab}$

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{a^{x}-1}{x}=\ln a$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+a)^{(x+a)}(x+b)^{(x+b)}}{(x+a+b)^{(2x+a+b)}}=$ _____.

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+a)^{x+a}}{(x+a+b)^{x+a}}\cdot\dfrac{(x+b)^{x+b}}{(x+a+b)^{x+b}}$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{(1+\frac{b}{x+a})^{x+a}}\cdot\frac{1}{(1+\frac{a}{x+b})^{x+b}}$$

$$=\frac{1}{e^{b}}\cdot\frac{1}{e^{a}}=e^{-(a+b)}$$

1^{∞}

@武忠祥老师 @考研可爱因子

优酷youku 中国大学MOOC

【例4】 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sqrt[n^2]{n!}-\sqrt[n]{n}\right)^n=$ _____.

【解】 由于 $1\le\sqrt[n^2]{n!}\le\sqrt[n^2]{n^n}=\sqrt[n]{n}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n^2]{n!}=1$，本题所求极限为 1^∞.

② $$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n^2]{n!}-\sqrt[n]{n}\right)n=\lim_{n\to\infty}\left(e^{\frac{\ln(n!)}{n^2}}-e^{\frac{\ln n}{n}}\right)n$$

$$=\lim_{n\to\infty}e^{\xi_n}\left[\frac{\ln(n!)}{n^2}-\frac{\ln n}{n}\right]n=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{\ln(n!)}{n}-\ln n\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\ln\frac{1}{n}+\ln\frac{2}{n}+\cdots+\ln\frac{n}{n}\right]=\int_0^1\ln x\,dx=-1$$

③ 则 原式 $=e^{-1}=\dfrac{1}{e}$.

$0\le\dfrac{\ln(n!)}{n^2}<\dfrac{\ln n^n}{n^2}=\dfrac{\ln n}{n}\to 0$

$\dfrac{\ln(n!)}{n}-\ln n=\dfrac{\ln(n!)}{n}-\ln\sqrt[n]{n^n}=\dfrac{\ln(n!)}{n}-\ln\sqrt[n]{n^n}$

$\dfrac{1}{n}u$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{[(nx)^n+1]^{n+1}}}{(x+1)(x^2+2)\cdots(x^n+n)}=$ _____.

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(n^n+\dfrac{1}{x^n})^{\frac{n+1}{2}}}{(1+\dfrac{1}{x})(1+\dfrac{2}{x^2})\cdots(1+\dfrac{n}{x^n})}=n^{\frac{n(n+1)}{2}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+1)(2x+1)(3x+1)(4x+1)(5x+1)}{(2x-1)^{\beta}}=\alpha\neq 0$，则（　）

（A）$\alpha=5!,\beta=5.$　　（B）$\alpha=\dfrac{5!}{2^5},\beta=5.$

（C）$\alpha=\dfrac{1}{2^5},\beta=5.$　　（D）$\alpha=\dfrac{5}{2^5},\beta=4.$

【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+1)(2x+1)(3x+1)(4x+1)(5x+1)+ax+b}{x}=16$, 则（　）

（A）$a=1,b=1.$　　（B）$a=2,b=-1.$

（C）$a=5,b=1.$　　（D）$a=1,b=-1.$

【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例8】设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$，问 a,b 取何值时，$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

【解】
$$f(x)=\begin{cases} ax^2+bx, & |x|<1,\\ x, & |x|>1,\\ \dfrac{-1+a-b}{2}, & x=-1,\\ \dfrac{1+a+b}{2}, & x=1. \end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty}x^n=\begin{cases} 0, & |x|<1,\\ \infty, & |x|>1,\\ 1, & x=1\\ \text{不存在}, & x=-1. \end{cases}$$

$$f(-1-0)=-1=f(-1)=\frac{-1+a-b}{2}$$

$$f(-1+0)=a-b=f(-1)=\frac{-1+a-b}{2}$$

$$\Rightarrow a-b=-1$$

$$f(1-0)=a+b=f(1)=\frac{1+a+b}{2}$$

$$f(1+0)=1=f(1)=\frac{1+a+b}{2}$$

$$\Rightarrow a+b=1$$

$$a=0,b=1$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例9】设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2e^{n(x-1)}+ax+b}{e^{n(x-1)}+1}$ 连续，问常数 a,b 必须满足什么条件？

【解】 $f(x)=\begin{cases} ax+b, & x<1, \\ \dfrac{1+a+b}{2}, & x=1, \\ x^2, & x>1. \end{cases}$

$$\lim_{n\to\infty}e^{nx}=\begin{cases} 0, & x<0, \\ +\infty, & x>0 \\ 1, & x=0. \end{cases}$$

x^n

$f(1-0)=a+b$

$f(1)=\dfrac{1+a+b}{2}$

$f(1+0)=1.$

8:05

则 $a+b=1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法2　利用有理运算法则求极限

若 $\lim f(x)=A,\quad \lim g(x)=B.$ 那么：

1. $\lim[f(x)\pm g(x)]=\lim f(x)\pm\lim g(x)$

2. $\lim[f(x)\cdot g(x)]=\lim f(x)\cdot\lim g(x)$

3. $\lim\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)=\dfrac{\lim f(x)}{\lim g(x)}=\dfrac{A}{B}\quad (B\neq 0)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

推论： 1) 若 $\lim f(x) = A \neq 0$, 则 $\lim f(x)g(x) = A\lim g(x)$

（即：极限非零的因子极限可先求出来）

2) 若 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 存在， $\lim g(x) = 0 \Rightarrow \lim f(x) = 0$;

3) 若 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$, $\lim f(x) = 0 \Rightarrow \lim g(x) = 0$;

【注】 存在+不存在= 不存在

不存在+不存在= 不一定

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】（2018年3）已知实数 a,b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x]=2$，求 a,b.

【解】 $2=\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x]\overset{*}{=}\lim\limits_{x\to+\infty}be^{\frac{1}{x}}+\lim\limits_{x\to+\infty}(axe^{\frac{1}{x}}-x)$

$=b+\lim\limits_{x\to+\infty}x(ae^{\frac{1}{x}}-1)$

$=b+\lim\limits_{x\to+\infty}x(e^{\frac{1}{x}}-1)\quad(a=1)$

$=b+\lim\limits_{x\to+\infty}x\cdot\dfrac{1}{x}$

$=b+1$

故 $a=b=1.$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】（2018年3）已知实数 a,b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x]=2$, 求 a,b.

【解2】$2=\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x]$

$$=\lim_{x\to+\infty}[(ax+b)(1+\frac{1}{x}+o(\frac{1}{x}))-x]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}[(ax+b+a)-x]$$

$(a-1)x$ $\quad a=1$

故 $a=b=1$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+f(x)}{x^4}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3}{f(x)}=$（　　）

(A) -36　　(B) 36　　(C) 6　　(D) -6

【解1】直接法 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+f(x)}{x^3}=0$

$$\frac{1}{6}+\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^3}=0 \qquad \lim_{x\to 0}\frac{x^3}{f(x)}=-6$$

【解2】直接法 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+f(x)}{x^4}=A$

$$\frac{x-\sin x+f(x)}{x^4}=A+\alpha$$

$$\frac{x-\sin x+f(x)}{x^3}=(A+\alpha)x$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x+f(x)}{x^4}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3}{f(x)}=(\quad)$

(A) -36　　(B) 36　　(C) 6　　(D) -6

【解3】排除法　$f(x)=\sin x-x$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{f(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{\sin x-x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{-\frac{1}{6}x^3}=-6$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】当 $x\to 0$ 时，$f(x)\arctan x+\arcsin x=o(x^3)$ 则 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{x^3}{1+f(x)}\right)^{\frac{1}{\sin x}}=$ _____.

【解】 $0=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)\arctan x+\arctan x}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\arctan x}{x^3}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x-\arcsin x}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(\arctan x-x)-(\arcsin x-x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{(-\frac{1}{3}x^3)-(\frac{1}{6}x^3)}{x^3}=-\frac{1}{2}$$

② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3}{1+f(x)}\cdot\dfrac{1}{\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{1+f(x)}=-2$

$$\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{x^3}{1+f(x)}\right)^{\frac{1}{\sin x}}=e^{-2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法3　利用等价无穷小代换求极限

1.等价无穷小代换的原则

1）乘、除关系可以换；

若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$, 则

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta} = \lim \frac{\alpha}{\beta_1}$$

2）加、减关系在一定条件下可以换；

(1) 若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$, 且 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq 1$. 则 $\alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1$.

(2) 若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$, 且 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq -1$. 则 $\alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

常用等价无穷小　当 $x \to 0$ 时,

1) $x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1;$

$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \quad 1 - \cos^\alpha x \sim \frac{\alpha}{2} x^2 \qquad a^x - 1 \sim x \ln a,$

2) $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6} \qquad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3} \qquad x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$

$\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6} \qquad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$

3) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$

则 $\int_0^x f(t)dt \sim \int_0^x g(t)dt$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】（2000年2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-x}{\ln(1+2x^3)}=$ _____ .

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{3}x^3}{2x^3}=-\dfrac{1}{6}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】（2007年2） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\sin x}{x^3}=$ _____

$\dfrac{0}{0}$

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\arctan x-x)-(\sin x-x)}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(-\frac{1}{3}x^3)-(-\frac{1}{6}x^3)}{x^3}$

$=-\dfrac{1}{6}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-\tan x}{\sin x-\sin(\sin x)}=$ _____ .

$\dfrac{0}{0}$

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\arctan x-x)-(\tan x-x)}{\frac{1}{6}\sin^3 x}$

$x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{6}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(-\frac{1}{3}x^3)-(\frac{1}{3}x^3)}{\frac{1}{6}x^3}$

$=-4$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan ax - a\sin x}{x(1-\cos ax)} = _____$.

【解】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\tan ax - ax) - a(\sin x - x)}{x\left(\frac{1}{2}a^2x^2\right)} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan ax - ax}{x\left(\frac{1}{2}a^2x^2\right)} - \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a(\sin x - x)}{x\left(\frac{1}{2}a^2x^2\right)}$

$= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\frac{1}{3}a^3x^3\right) - a\left(-\frac{1}{6}x^3\right)}{\frac{1}{2}a^2x^3}$

$= \dfrac{2}{3}a + \dfrac{1}{3a}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】已知 $I=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})}+a[x]\right]$ 存在，求 I,a.

【解】 $\lim\limits_{x\to 0^-}\left[\dfrac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})}+a[x]\right]=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{e^{\frac{2}{x}}}{e^{\frac{1}{x}}}-a=\lim\limits_{x\to 0^-}e^{\frac{1}{x}}-a=-a$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\dfrac{\ln(1+e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1+e^{\frac{1}{x}})}+a[x]\right]=\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\dfrac{\frac{2}{x}+\ln(1+e^{-\frac{2}{x}})}{\frac{1}{x}+\ln(1+e^{-\frac{1}{x}})}+0\right]=2$

$a=-2, I=2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】计算 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(1-x)(1-\sqrt{x})\cdots(1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^n}$

$\dfrac{0}{0}$

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(1-x)[1-\sqrt{1+(x-1)}]\cdots[1-\sqrt[n]{1+(x-1)}]}{(1-x)^n}$

$(1+x)^{\alpha}-1\sim \alpha x$

$x\to 0$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(1-x)[\frac{1}{2}(1-x)]\cdots[\frac{1}{n}(1-x)]}{(1-x)^n}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{n!}(1-x)^n}{(1-x)^n}=\frac{1}{n!}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[m]{1+\alpha x}\cdot\sqrt[n]{1+\beta x}-1}{x}$

$\dfrac{0}{0}$

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+\beta x}[\sqrt[m]{1+\alpha x}-1]}{x}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+\beta x}-1}{x}$

$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\alpha}{m}x}{x}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\beta}{n}x}{x}$

$=\dfrac{\alpha}{m}+\dfrac{\beta}{n}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[m]{1+\alpha x}\cdot\sqrt[n]{1+\beta x}-1}{x}$

【解2】由于当 $x\to 1$ 时，$\ln x=\ln[1+(x-1)]\sim x-1$

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\sqrt[m]{1+\alpha x}\sqrt[n]{1+\beta x})}{x}$

$=\dfrac{1}{m}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\alpha x)}{x}+\dfrac{1}{n}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\beta x)}{x}$

$=\dfrac{\alpha}{m}+\dfrac{\beta}{n}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例】计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\cdots\sqrt[n]{\cos nx}}{x^2}$

□→1，

$\ln\square\sim\square-1$

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\ln[\cos x\sqrt{\cos 2x}\cdots\sqrt[n]{\cos nx}]}{x^2}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-[\ln\cos x+\frac{1}{2}\ln\cos 2x+\cdots+\frac{1}{n}\ln\cos nx]}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}+\cdots+\frac{1}{n}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos nx}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}[1+2+\cdots+n]$$

$$=\frac{n(n+1)}{4}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例8】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+\tan x-x)^{\frac{1}{\sin 2x}}-1}{x^2}=$ _____.

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+\tan x-x)}{\sin 2x}}-1}{x^2}$

【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\tan x-x)\cdot\frac{1}{\sin 2x}}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}x^3}{2x^3}=\dfrac{1}{6}$

【例】（24年1） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则 $a=$ 6 .

【注】当 $x\to 0$ 时，$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$. 推广可得：

若 $\alpha(x)\to 0,\ \alpha(x)\beta(x)\to 0,$

则 $(1+\alpha(x))^{\beta(x)}-1\sim\alpha(x)\beta(x)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例9】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(2+\sin x^2)^x-2^{\sin x}}{x^3}=$ _____ .

$\dfrac{0}{0}$

【解1】 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(2+\sin x^2)^x-2^x}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-2^{\sin x}}{x^3}$ $=2^3\ln 2\,(x-\sin x)$

$a^x-1\sim x\ln a$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2^x\left[\left(1+\frac{1}{2}\sin x^2\right)^x-1\right]}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{2^{\sin x}\left[2^{x-\sin x}-1\right]}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^3}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3\cdot\ln 2}{x^3}$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{\ln 2}{6}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例9】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(2+\sin x^2)^x-2^{\sin x}}{x^3}=$ _____ .

【解2】 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x\ln(2+\sin x^2)}-e^{\ln 2\sin x}}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\xi}[x\ln(2+\sin x^2)-\ln 2\sin x]}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+\frac{1}{2}\sin x^2)+(x-\sin x)\ln 2}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x\sin x^2}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\ln 2}{6}x^3}{x^3}$

$=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\ln 2}{6}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例10】求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-x^x}{1-x+\ln x}$

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-x[e^{(x-1)\ln x}-1]}{\ln[1+(x-1)]-(x-1)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-(x-1)\ln x}{-\frac{1}{2}(x-1)^2}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{\frac{1}{2}(x-1)}=2$

【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-x[(1+(x-1))^{(x-1)}-1]}{\ln[1+(x-1)]-(x-1)}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-(x-1)^2}{-\frac{1}{2}(x-1)^2}$

$=2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例11】设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内可导，且 $f(a)\neq 0$.

求极限 $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{1}{(x-a)f(a)}-\dfrac{1}{\int_a^x f(x)dx}\right]$.

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)f(a)\int_a^x f(t)dt}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)^2 f^2(a)}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{2(x-a)f^2(a)}$ （洛必达法则）

$=\dfrac{f'(a)}{2f^2(a)}$ （导数定义）

$\int_a^x f(t)dt\sim\int_a^x f(a)dt=(x-a)f(a)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例11】设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内可导，且 $f(a)\neq 0$.

求极限 $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{1}{(x-a)f(a)}-\dfrac{1}{\int_a^x f(x)dx}\right]$.

【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)f(a)\int_a^x f(t)dt}$ $=(x-a)f(\xi)\to f(a)$

(积分中值定理)

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)^2 f(a)f(\xi)}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)^2 f^2(a)}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例11】设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内可导，且 $f(a)\neq 0$.

求极限 $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{1}{(x-a)f(a)}-\dfrac{1}{\int_a^x f(x)dx}\right]$.

$\dfrac{0}{0}$

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)f(a)\int_a^x f(t)dt}$

$=\dfrac{1}{f(a)}\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{\int_a^x f(t)dt+(x-a)f(x)}$

$\dfrac{f(a)}{f(a)+f(a)}$

$=\dfrac{1}{f(a)}\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{2f(x)+(x-a)f'(x)}$

经典错误

$=\dfrac{f'(a)}{2f^2(a)}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例12】设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内二阶可导，且 $f'(a)\neq 0$.

求极限 $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{1}{(x-a)f'(a)}-\dfrac{1}{f(x)-f(a)}\right]$.

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{[f(x)-f(a)]-(x-a)f'(a)}{(x-a)f'(a)[f(x)-f(a)]}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{[f(x)-f(a)]-(x-a)f'(a)}{(x-a)^2f'^2(a)}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)-f'(a)}{2(x-a)f'^2(a)}$ （洛必达法则）

$=\dfrac{f''(a)}{2f'^2(a)}$ （导数定义）

$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)f'(a)}=1$

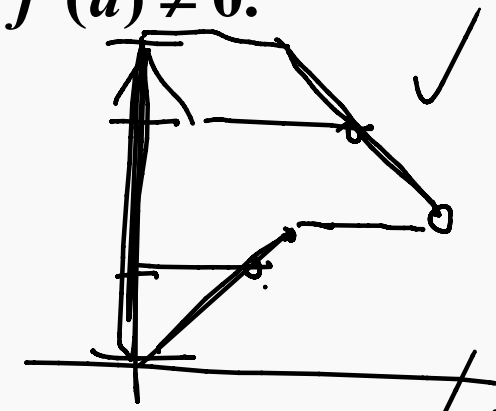
$f(x)-f(a)\sim f'(a)(x-a)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例12】设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内二阶可导，且 $f'(a)\neq 0$.

求极限 $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{1}{(x-a)f'(a)}-\dfrac{1}{f(x)-f(a)}\right]$.



【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{[f(x)-f(a)]-(x-a)f'(a)}{(x-a)f'(a)[f(x)-f(a)]}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{[f(x)-f(a)]-(x-a)f'(a)}{(x-a)^2 f'(a)f'(\xi)}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{[f(x)-f(a)]-(x-a)f'(a)}{(x-a)^2 f'^2(a)}$

$=(x-a)\dfrac{f'(\xi)-f'(a)}{x-a}$ → $f''(a)$?

（拉格朗日中值定理） → $f''(a)$

可导 ⇏ 严格单调

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例12】设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内二阶可导，且 $f'(a)\neq 0$.

求极限 $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{1}{(x-a)f'(a)}-\dfrac{1}{f(x)-f(a)}\right]$.

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{[f(x)-f(a)]-(x-a)f'(a)}{(x-a)f'(a)[f(x)-f(a)]}$

$=\dfrac{1}{f'(a)}\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)-f'(a)}{[f(x)-f(a)]+(x-a)f'(x)}$

$=\dfrac{1}{f'(a)}\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f''(x)}{2f'(x)+(x-a)f''(x)}$

$=\dfrac{f''(a)}{2f'^2(a)}$

经典错误

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例13】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x+1}\,\dfrac{\ln(e^x+x)}{x}\right]$

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x+1}-\dfrac{\sqrt{x^2+x+1}}{x}\ln\left(1+\dfrac{x}{e^x}\right)\right]$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[\sqrt[3]{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}}-\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[\sqrt[3]{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}}-1\right]-\lim_{x\to+\infty}x\left[\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-1\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right)\right]-\lim_{x\to+\infty}x\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{6}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例14】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\ln(1+x^2)}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)$

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x-\ln(1+x^2)}{\sin^2 x\ln(1+x^2)}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x-\ln(1+x^2)}{x^4}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[\sin^2 x-x^2]-[\ln(1+x^2)-x^2]}{x^4}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sin x+x)(\sin x-x)}{x^4}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^4}{x^4}$

$=-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例15】求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^x}{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}}$.

$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^x}{[(1+\frac{1}{x})^x]^x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^x}{e^x}=1$

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^x}{e^{x^2\ln(1+\frac{1}{x})}}$

$=\lim\limits_{x\to\infty}e^{x-x^2\ln(1+\frac{1}{x})}$

$$\lim_{x\to\infty}[x-x^2\ln(1+\frac{1}{x})]=\lim_{x\to\infty}x^2[\frac{1}{x}-\ln(1+\frac{1}{x})]=\lim_{x\to\infty}x^2(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2})=\frac{1}{2}$$

原式 $=e^{\frac{1}{2}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例16】设常数 $\alpha \geq 5$，k 为何值时极限

$$I = \lim_{x \to +\infty} [(x^{\alpha} + 8x^4 + 2)^k - x]$$

存在并求此极限.

【解】 $\alpha k = 1$，$k = \dfrac{1}{\alpha}$，

$$I = \lim_{x \to +\infty} [(x^{\alpha} + 8x^4 + 2)^{\frac{1}{\alpha}} - x]$$

$$= \lim_{x \to +\infty} x[(1 + \frac{8x^4}{x^{\alpha}} + \frac{2}{x^{\alpha}})^{\frac{1}{\alpha}} - 1]$$

$$= \lim_{x \to +\infty} x[\frac{1}{\alpha}(\frac{8x^4}{x^{\alpha}} + \frac{2}{x^{\alpha}})] = \frac{1}{\alpha} \lim_{x \to +\infty} (\frac{8x^5}{x^{\alpha}} + \frac{2x}{x^{\alpha}}) = \begin{cases} \dfrac{8}{5}, & \alpha = 5, \\ 0, & \alpha > 5. \end{cases}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例17】设函数 $f(x)$ 一阶连续可导，且 $f(0)=0, f'(0)\neq 0$,

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^x f(t)dt}=$ _____.

$\int_a^x f(t)dt$

【解1】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^x f(t)dt}\overset{①}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2xf(x^2)}{2x\int_0^x f(t)dt+x^2f(x)}$

① 洛. ② 等价 ③ 轮中

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2f(x^2)}{2\int_0^x f(t)dt+xf(x)}\overset{②}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4xf'(x^2)}{3f(x)+xf'(x)}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4f'(x^2)}{3\dfrac{f(x)}{x}+f'(x)}=\dfrac{4f'(0)}{3f'(0)+f'(0)}=1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

15-29

【例17】设函数 $f(x)$ 一阶连续可导，且 $f(0)=0, f'(0)\neq 0$，

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^x f(t)dt}=$ _____.

$\overset{\checkmark}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\cdot x f(\xi)}\overset{?}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x f(x^2)}{f'(\xi)\xi'}$

【解2】由 $f(0)=0, f'(0)\neq 0$ 知，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{xf'(0)}=1$

$f(0)$

$f(\xi)\ x$

$0<\xi<x$

$$\int_0^x f(t)dt\sim\int_0^x tf'(0)dt=\frac{x^2}{2}f'(0)$$

$$\int_0^{x^2} f(t)dt\sim\int_0^{x^2} tf'(0)dt=\frac{x^4}{2}f'(0)$$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^4}{2}f'(0)}{x^2\cdot\frac{x^2}{2}f'(0)}=1$$

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$

则 $\int_0^x f(t)dt\sim\int_0^x g(t)dt$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例17】设函数 $f(x)$ 一阶连续可导，且 $f(0)=0, f'(0)\neq 0$,

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^x f(t)dt}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

【解3】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\left[t\cdot\dfrac{f(t)}{t}\right]dt}{x^2\int_0^x\left[t\cdot\dfrac{f(t)}{t}\right]dt}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{f(c)}{c}\int_0^{x^2}tdt}{x^2\dfrac{f(\xi)}{\xi}\int_0^x tdt}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(0)\cdot\dfrac{x^4}{2}}{x^2 f'(0)\cdot\dfrac{x^2}{2}}=1$

$\int_a^b f(t)g(t)dt=f(\xi)\int_a^b g(t)dt$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例17】设函数 $f(x)$ 一阶连续可导，且 $f(0)=0, f'(0)\neq 0,$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^{x} f(t)dt}=$ _____ .

$f(x)=x$

$f(x)=xf'(0)$

【解4】令 $f(x)=xf'(0)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{x^2\int_0^{x} f(t)dt}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2} tf'(0)dt}{x^2\int_0^{x} tf'(0)dt}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^4 f'(0)}{x^2\cdot\frac{1}{2}x^2 f'(0)}=1$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

祝同学们

考研路上一路顺利！

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC



@武忠祥老师 @考研可爱因子